

الاسم والشهرة:-----

رقم المرشح:-----

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٣ الاولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (١٦٨٠٥)
المادة : قواعد المعطيات المتطورة
المستندات المسموح بها: لا شيء

المعدل: (١٢)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

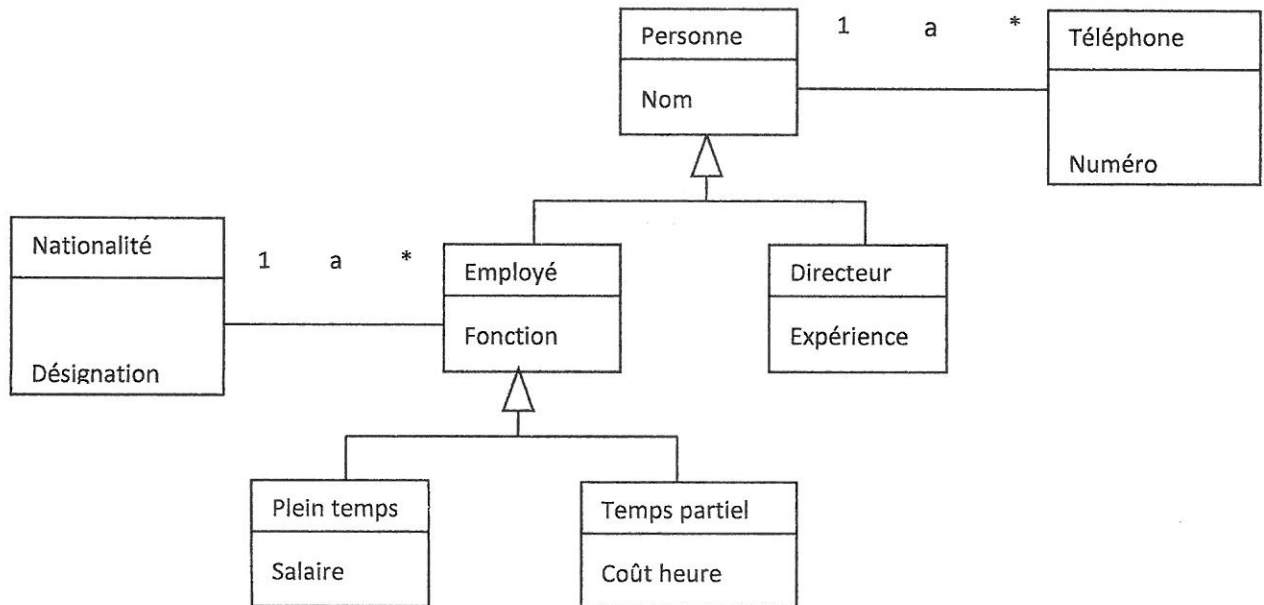
Traiter les questions suivantes:

I- Choisir la réponse correcte:

(½ pt/ réponse correcte)

- 1- Une base de données distribuée a lequel des avantages suivants par rapport à une base de données centralisée ?
 - a- Complexité logicielle
 - b- Réponse lente
 - c- Croissance modulaire
 - d- Coût du logiciel
- 2- Le stockage d'une copie distincte de la base de données à plusieurs endroits est lequel des éléments suivants ?
 - a- Partitionnement Horizontal et Vertical
 - b- Réplication des données
 - c- Partitionnement Horizontal
 - d- Partitionnement Vertical
- 3- Une étendue est laquelle des suivantes ?
 - a- Un mot clé qui indique que la sous-classe hérite d'une super-classe
 - b- Un mot clé qui indique que la superclasse hérite d'une sous-classe
 - c- L'ensemble de toutes les instances d'une classe dans une base de données
 - d- Une seule instance d'une classe dans une base de données
- 4- Qu'est-ce qu'une intégrité des données ?
 - a- Ce sont les données contenues dans la base de données qui sont sécurisées
 - b- Ce sont les données contenues dans la base de données qui sont partagées
 - c- Ce sont les données contenues dans la base de données qui sont exactes et cohérentes
 - d- Ce sont les données contenues dans la base de données qui ne sont pas redondantes
- 5- Lequel des éléments suivants n'est PAS un type de fragmentation ?
 - a- Fragmentation verticale (FV)
 - b- Fragmentation horizontale (FH)
 - c- Fragmentation mixte (FM)
 - d- Fragmentation du cloud de la base de données (FCD)
- 6- Lequel des éléments suivants est un inconvénient de la réplication ?
 - a- Chaque transaction peut se dérouler sans coordination à travers le réseau
 - b- Chaque site doit avoir la même capacité de stockage
 - c- Si la base de données échoue sur un site, une copie peut être localisée sur un autre site
 - d- Trafic réseau réduit
- 7- Lequel des éléments suivants n'est pas une étape dans l'évolution du SGBD distribué ?
 - a- Unité de travail
 - b- Unité de travail à distance
 - c- Unité de travail distribuée
 - d- Requête distribuée
- 8- Quel est l'avantage d'OODB ?
 - a- Extensibilité
 - b- Manque d'expérience
 - c- Absence de normes
 - d- Complexité
- 9- Une transaction se termine:
 - a- Uniquement lorsqu'elle est engagée
 - b- Uniquement lorsqu'elle est annulée
 - c- Uniquement lorsqu'elle est initialisée
 - d- Lorsqu'elle est validée ou annulée
- 10- Tous les sites d'une base de données distribuée s'engagent exactement au même instant.
 - a- Vrai
 - b- Faux

II- Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classes suivant en un schéma de base de données objet. (7 ½ pts)



III- On s'intéresse au système d'information d'une entreprise qui a trois sites en France. (7 ½ pts)

- Le site de production et de vente à Lille
- Un site de vente à Toulouse
- Un site du siège social à Lyon

Pour simplifier, on ne considérera que :

Les clients : nom, prénom, adresse

Les produits : id, description, prix unitaire et quantité en stock

Les salariés : nom, prénom, évaluation, dernière promotion

Les factures par produit et par client : id, quantité et montant

Le siège social doit pouvoir sélectionner toutes les informations afin d'établir des bordereaux de salaire. Pour un salarié donné, les promotions sont gérées par le siège social et l'évaluation par le site où il travaille. Les factures sont établies par le site concerné.

Proposer un schéma de base de données répartie tout en justifiant:

- Les fragmentations horizontales
- Les fragmentations verticales
- Les vues matérialisées
- Les vues reconstituantes

الإجابات على "كراس الإجابة"

Treat the following questions:

I- Choose the correct answer: (½ pt/ correct answer)

1- A distributed database has which of the following advantages over a centralized database?

- a- Software complexity
- b- Slow Response
- c- Modular growth
- d- Software cost

3- An extent is which of the following?

- a- A keyword that indicates that the subclass inherits from a superclass
- b- A keyword that indicates that the superclass inherits from a subclass
- c- The set of all instances of a class within a database
- d- Only one instance of a class within a database

5- Which one of the following, is NOT a fragmentation type?

- a- Vertical fragmentation (VF)
- b- Horizontal fragmentation (HF)
- c- Mixed fragmentation (MF)
- d- Database cloud fragmentation(DCF)

7- Which of the following is not one of stage in the evolution of distributed DBMS?

- a- Unit of work
- b- Remote unit of work
- c- Distributed unit of work
- d- Distributed request

9- A Transaction ends:

- a- Only when it is Committed.
- b- Only when it is Rolled-back
- c- Only when it is initialized
- d- When it is Committed or Rolled-back

2- Storing a separate copy of the database at multiple locations is which of the following?

- a- Horizontal and Vertical Partitioning
- b- Data Replication
- c- Horizontal Partitioning
- d- Vertical Partitioning

4- What is a data integrity?

- a- It is the data contained in database that is secured
- b- It is the data contained in database that is shared
- c- It is the data contained in database that is accurate and consistent.
- d- It is the data contained in database that is non redundant

6- Which of the following is a disadvantage of replication?

- a- Each transaction may proceed without coordination across the network
- b- Each site must have the same storage capacity
- c- If the database fails at one site, a copy can be located at another site
- d- Reduced network traffic

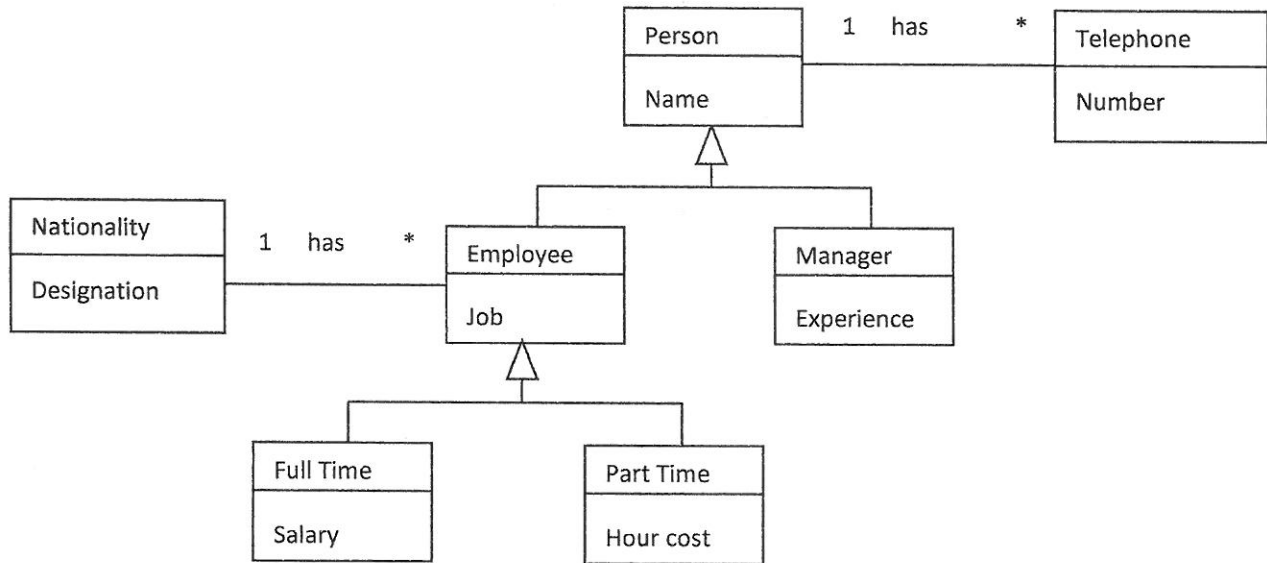
8- Which is an advantage of OODB?

- a- Extensibility
- b- Lack of experience
- c- Lack of standards
- d- Complexity

10- All sites in a distributed database commit at exactly the same instant.

- a- True
- b- False

II- Use ODL language to transform the following class diagram into an object database schema. (7½ pts)



III- We are interested in the information system of a company that has three sites in France. (7½ pts)

- The production and sale site in Lille.
- A sale site in Toulouse.
- The head office site in Lyon.

To simplify, we will only consider:

The customers: Last name, first name, address.

The products: id, description, unit price and quantity in stock.

The employees: Last name, first name, assessment, last promotion.

The invoices by product and by customer: id, quantity and amount.

The head office must be able to select all information in order to establish salary slips.

For a given employee, the promotions are managed by the head office and the assessment by the site where he works. The invoices are established by the concerned site.

Propose a distributed database schema while justifying:

- The horizontal fragmentations
- The vertical fragmentations
- The materialized views
- The reconstitution views